

Especificacion de requerimientos de software

Futsi Mini ERP operativo-financiero para academias y torneos de futbol

Version: Sprint 1 + planeacion Sprint 2. Fecha: 26 de mayo de 2026.

Resumen ejecutivo

El proyecto busca reducir fugas de ingreso, errores operativos y falta de trazabilidad en una empresa que opera academias infantiles y torneos de futbol para adultos en varias sedes de CDMX. La solucion no pretende sustituir Contpaqi ni convertirse en un ERP fiscal completo; su primer valor es crear una fuente confiable para cruzar asistencia, cobranza, descuentos, gastos y cierres por sede.

Control de documento

Campo	Valor
Nombre	Futsi Mini ERP - Especificacion de requerimientos
Audiencia	Direccion, contador, operaciones, desarrollo y evaluadores del Sprint
Stack actual	React/Vite/Tailwind, Django REST Framework, SQLite demo, PostgreSQL recomendado para produccion
Estado	Documento formal de trabajo; debe validarse con usuarios finales antes de produccion

Indice funcional

- 1 Contexto y problema operativo.
- 2 Objetivos, alcance, exclusiones y supuestos.
- 3 Actores, roles y permisos.
- 4 Requerimientos funcionales por modulo.
- 5 Reglas de negocio y flujos principales.
- 6 Requerimientos no funcionales.
- 7 Modelo de datos, reportes, riesgos, despliegue y criterios de aceptacion.

1. Contexto de negocio

La empresa opera academias de futbol para ninos de 4 a 17 anos y torneos de futbol para adultos. La operacion ocurre por las tardes/noches entre semana y durante fines de semana. Los pagos se reciben por efectivo, transferencia y tarjeta; una parte importante se registra en ventanilla y otra llega por comprobantes enviados por WhatsApp.

- Aproximadamente 400 equipos y 1000 alumnos de academia como escala objetivo.
- Los coordinadores tienen perfil operativo/deportivo; por tanto la interfaz debe ser simple.
- El cajero/auxiliar administrativo captura pagos y usa terminal para tarjeta.
- El contador necesita estados de resultados, pagos/no pagos y detalle exportable.
- Una jornada equivale a una semana de juegos; puede existir doble jornada.
- Los torneos duran 12 jornadas mas liguilla.

2. Problema actual

- Excel permite cambios posteriores al corte, dificulta saber quien edito y puede contener formulas rotas.
- Gymforce no modela bien academias y ligas; se usa parcialmente y luego se transcribe a Excel.
- Los descuentos pueden aplicarse sin evidencia suficiente y deben cruzarse contra asistencia.
- El efectivo y las transferencias no conciliadas son fuentes de riesgo.
- Los gastos pueden duplicarse, inflarse o asignarse a una sede incorrecta.
- La informacion se presenta tarde y con poco historial auditable.

3. Objetivos

Objetivo	Descripcion	Medicion
Control de ingresos	Identificar quien debia pagar, quien pago y quien recibio el pago.	Pagos y cargos conciliables por alumno/equipo/sede.
Trazabilidad	Registrar usuario, fecha, accion y cambios relevantes.	Bitacora para pagos, descuentos, gastos, asistencia y cierres.
Operacion simple	Permitir que cancha y ventanilla operen rapido.	Pase de lista y cobro con pocos pasos.
Visibilidad contable	Dar al contador reportes y Excel detallado.	Exportacion y dashboard financiero.
Base escalable	Preparar Sprint 2 sin sobreingenieria.	Modelo de datos e integraciones claras.

4. Alcance de Sprint 1

- Login con roles y permisos.
- Catalogos base: sedes, representantes, alumnos, equipos/torneos base.
- Pase de lista por sede/grupo y portal coach.
- Cobranza: cargos, pagos parciales y simulacion de transferencia CLABE, efectivo confirmado, terminal y link.
- Gastos operativos con estados de aprobacion.
- Dashboard admin/direccion y portal contable con exportacion Excel.
- Documentacion, datos demo y pruebas automatizadas.

5. Fuera de alcance Sprint 1

- Reemplazar Contpaqi, facturación fiscal/CFDI o contabilidad fiscal completa.
- Integración real con banco, SPEI, terminal física o proveedor de pagos.
- Cámaras, reconocimiento facial, kiosco ATM o app móvil nativa.
- Modo offline completo.
- Inventario avanzado de uniformes.
- Estadísticas deportivas avanzadas completas.

6. Actores y permisos

Rol	Necesidad	Permisos esperados
Admin	Configurar y operar demo completa.	CRUD de sedes, usuarios, alumnos, pagos, gastos, descuentos, reportes.
Dirección	Ver salud operativa y financiera.	Dashboard consolidado, mapa, métricas y alertas.
Contador	Preparar estado de resultados y revisar pagos/no pagos.	Consulta contable, gráfica X/Y, exportación Excel; sin configurar usuarios.
Coordinador	Gerente de sede y cancha.	Asistencia, autorizaciones operativas, seguimiento de sede.
Cajero	Cobrar en ventanilla.	Procesar pagos de su sede; sin ver datos ejecutivos.
Coach	Entrenar y pasar lista.	Ver su grupo/equipo, registrar horas, asistencia y alertas.
Representante	Pagar y validar información de sus hijos.	Ver adeudos, CLABE, links, pagos y confirmar efectivo.

7. Requerimientos funcionales detallados

7.1 Usuarios, autenticacion y alcance

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-001	El sistema debe permitir login por usuario y password.	Alta	Implementado
RF-002	El sistema debe distinguir roles: admin, direccion, contador, coordinador, cajero, coach y representante.	Alta	Implementado
RF-003	El cajero solo debe ver datos necesarios para cobrar en su sede.	Alta	Implementado
RF-004	El coach solo debe ver su grupo/equipo asignado.	Alta	Implementado
RF-005	El representante solo debe ver alumnos y pagos asociados a su perfil.	Alta	Implementado
RF-006	El contador debe tener portal contable diferenciado del admin.	Alta	Implementado

7.2 Sedes y configuracion

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-010	Registrar sedes con nombre, codigo, direccion, coordenadas y ventana de edicion.	Alta	Implementado
RF-011	Mostrar mapa real con sedes y datos operativos.	Media	Implementado
RF-012	Permitir configuracion futura de precios por sede.	Alta	Pendiente Sprint 2
RF-013	Permitir reglas de cierre por sede.	Alta	Parcial

7.3 Alumnos y representantes

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-020	Registrar alumno con nombre, fecha nacimiento, sede, categoria, grupo, estado, foto y responsiva.	Alta	Implementado
RF-021	Registrar informacion medica, contacto de emergencia y telefono.	Alta	Implementado
RF-022	Registrar uniforme pendiente, pagado o entregado.	Media	Implementado
RF-023	Registrar pausas autorizadas con fechas y motivo.	Alta	Implementado
RF-024	Asociar uno o varios alumnos a un representante.	Alta	Implementado
RF-025	Generar CLABE virtual simulada por representante.	Alta	Implementado
RF-026	Importar alumnos desde Excel/Gymforce.	Alta	Pendiente Sprint 2

7.4 Asistencia

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-030	Crear sesiones de asistencia por sede, fecha, hora y grupo.	Alta	Implementado
RF-031	Marcar asistio, faltó o justificada.	Alta	Implementado
RF-032	Mostrar adeudo al momento de pasar lista.	Alta	Implementado
RF-033	Guardar si habia adeudo al capturar asistencia.	Alta	Implementado

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-034	Cerrar sesion de asistencia para evitar edicion libre.	Alta	Implementado base
RF-035	Soportar modo offline parcial.	Media	Pendiente

7.5 Cobranza y pagos

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-040	Crear cargos por mensualidad, torneo, jornada, uniforme, sancion u otro concepto.	Alta	Implementado
RF-041	Aceptar pagos parciales y recalcular saldo.	Alta	Implementado
RF-042	Simular transferencia con CLABE virtual y estado en proceso hasta webhook.	Alta	Implementado demo
RF-043	Simular pago en efectivo con aceptacion del representante.	Alta	Implementado demo
RF-044	Simular pago con terminal o link de tarjeta.	Alta	Implementado demo
RF-045	Expirar pagos de transferencia despues de 72 horas si no se confirman.	Media	Implementado accion demo
RF-046	Aplicar mora de 5% despues de 10 dias.	Alta	Pendiente Sprint 2
RF-047	Bloquear juego/entrenamiento por niveles de aviso.	Alta	Pendiente Sprint 2

7.6 Descuentos

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-050	Solicitar descuentos con motivo y monto.	Alta	Implementado
RF-051	Aprobar o rechazar descuentos.	Alta	Implementado
RF-052	Cruzar descuentos contra asistencia para detectar riesgo.	Alta	Parcial
RF-053	Configurar descuentos homogeneos: hermano 15%, referido y promociones.	Alta	Pendiente Sprint 2
RF-054	Adjuntar evidencia obligatoria segun tipo de descuento.	Media	Pendiente

7.7 Gastos y nomina operativa

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-060	Capturar gastos por sede, categoria, proveedor, monto y fecha.	Alta	Implementado
RF-061	Aprobar o rechazar gastos.	Alta	Implementado
RF-062	Registrar horas de coach con tarifa snapshot.	Media	Implementado
RF-063	Cruzar horas de coach contra asistencia/grupo.	Media	Pendiente Sprint 2
RF-064	Detectar gastos duplicados o sin comprobante.	Alta	Pendiente Sprint 2

7.8 Contador, dashboard y reportes

ID	Requerimiento	Prioridad	Estado
RF-070	Mostrar ingresos, egresos, utilidad y saldo por cobrar.	Alta	Implementado
RF-071	Mostrar grafica con eje X/Y de ingresos, egresos y utilidad.	Alta	Implementado
RF-072	Exportar archivo Excel con detalle contable.	Alta	Implementado
RF-073	Mostrar alertas de alumnos que asistieron con adeudo.	Alta	Implementado
RF-074	Estado de resultados semanal/mensual final.	Alta	Pendiente formato empresa

8. Reglas de negocio

Regla	Descripcion	Estado
Mensualidad	Academia paga por mes completo; no existe inscripcion inicial segun aclaracion actual.	Definida
Prueba	Periodo de prueba normal de 2 semanas/2 clases, extensible hasta 4 semanas.	Pendiente parametrizar
Mora academia	Si no paga en 10 dias, se propone penalizacion de 5%.	Pendiente Sprint 2
Torneos	Puede cobrarse por torneo completo o por jornada semanal.	Modelo base
Jornada	Una jornada equivale a una semana de juegos; puede existir doble jornada.	Definida
Torneo	Duracion: 12 jornadas mas liguilla.	Pendiente modelado completo
Equipo con adeudo	Puede jugar con decision del coordinador, pero debe acumular mora y tener tope.	Pendiente Sprint 2
Avisos a padres	Primer aviso a papas, segundo al nino, tercero no juega partidos, cuarto no entrena.	Pendiente Sprint 2
Transferencia	Debe usarse CLABE virtual por cliente y webhook para confirmacion automatica.	Simulado
Efectivo	Cajero registra solicitud y representante acepta para dejar evidencia bilateral.	Simulado
Tarjeta	Terminal o link debe confirmar automaticamente.	Simulado

9. Requerimientos no funcionales

Categoria	Requerimiento
Usabilidad	Interfaz minimalista, clara, responsive y usable desde tablet/celular en cancha.
Rendimiento	Debe soportar escala objetivo inicial de 1000 alumnos y 400 equipos sin degradacion perceptible.
Seguridad	Autenticacion por token, CORS restringido, HTTPS en produccion, secretos fuera del repositorio.
Privacidad	Datos de menores, fotos, responsivas, identificaciones y salud deben tener acceso minimo necesario.
Auditoria	Cambios sensibles deben registrar actor, fecha, entidad, valores previos y nuevos.
Disponibilidad	Backups de base de datos y archivos; monitoreo de backend y proveedor de pagos.
Mantenibilidad	API REST modular, migraciones versionadas y pruebas automatizadas.
Portabilidad	Desarrollo local con SQLite; produccion en PostgreSQL.

10. Modelo de datos

El modelo se organiza alrededor de sedes, usuarios, alumnos/representantes, torneos/equipos, asistencia, cargos, pagos, descuentos, gastos, horas de coach, cierres y auditoria.

core_user PK id: bigint username: varchar email: varchar role: enum FK primary_site_id: sites.id phone: varchar avatar_url: url coach_group_name: varchar coach_hourly_rate: decimal	sites PK id: bigint name: varchar code: slug address: text latitude: decimal longitude: decimal is_active: bool close_editing_after_hours: int	courts PK id: bigint FK site_id: sites.id name: varchar is_active: bool	guardians PK id: bigint FK user_id: core_user.id full_name: varchar phone: varchar email: email virtual_clabe: varchar tax_name: varchar tax_id: varchar
students PK id: bigint FK site_id: sites.id FK guardian_id: guardians.id full_name: varchar birth_date: date category: varchar group_name: varchar status: enum photo_url: url waiver_url: url ... 3 campos mas	tournaments PK id: bigint FK site_id: sites.id name: varchar billing_type: enum starts_on: date expected_weeks: int	teams PK id: bigint FK tournament_id: tournaments.id name: varchar representative_name: varchar representative_phone: varchar	players PK id: bigint FK team_id: teams.id full_name: varchar photo: file identity_document: file
rounds PK id: bigint FK tournament_id: tournaments.id number: int starts_on / ends_on: date	attendance_sessions PK id: bigint FK site_id: sites.id FK court_id: courts.id FK tournament_id: tournaments.id FK round_id: rounds.id FK team_id: teams.id FK captured_by_id: core_user.id session_type: enum date / starts_at: datetime group_name: varchar ... 1 campos mas	attendance_records PK id: bigint FK session_id: attendance_sessions.id FK student_id: students.id FK team_id: teams.id FK captured_by_id: core_user.id status: enum had_debt_at_capture: bool override_reason: text	charges PK id: bigint FK site_id: sites.id FK student_id: students.id FK team_id: teams.id FK created_by_id: core_user.id concept: varchar amount: decimal due_date: date status: enum
payments PK id: bigint FK site_id: sites.id FK charge_id: charges.id FK student_id: students.id FK team_id: teams.id FK received_by_id: core_user.id method / channel: enum status: enum amount: decimal paid_at / confirmed_at: datetime ... 2 campos mas	discounts PK id: bigint FK site_id: sites.id FK charge_id: charges.id FK student_id: students.id FK team_id: teams.id FK requested_by_id: core_user.id FK approved_by_id: core_user.id reason: varchar amount: decimal status: enum	expenses PK id: bigint FK site_id: sites.id FK captured_by_id: core_user.id FK approved_by_id: core_user.id category: varchar description: varchar amount: decimal expense_date: date status: enum	coach_work_logs PK id: bigint FK coach_id: core_user.id FK site_id: sites.id FK created_by_id: core_user.id group_name: varchar work_date: date hours: decimal hourly_rate_snapshot: decimal
daily_closures PK id: bigint FK site_id: sites.id FK closed_by_id: core_user.id business_date: date cash_expected / cash_reported: decimal	audit_logs PK id: bigint FK actor_id: core_user.id action: varchar table_name: varchar record_id: varchar previous_values / new_values: json		

11. Reportes y exportaciones

Reporte	Usuario	Contenido
Estado de resultados operativo	Contador / direccion	Ingresos, egresos, utilidad por sede y consolidado.
Cobranza abierta	Contador / cajero / direccion	Cargos pendientes, parciales y vencidos.
Asistencia con adeudo	Direccion / coordinador	Alumnos/equipos que asistieron/jugaron con adeudo.
Descuentos	Admin / contador	Solicitudes, aprobaciones, motivos, montos y usuario.
Gastos	Contador / direccion	Gastos por sede, categoria, estatus y aprobador.
Excel contable	Contador	Resumen, pagos, cargos, gastos, descuentos y asistencia con adeudo.

12. Integraciones

Integracion	Sprint	Notas
Proveedor SPEI/CLABE virtual	Sprint 2	Requiere contrato, sandbox, webhooks y conciliacion.
Terminal/link tarjeta	Sprint 2	Openpay/Conekta/Mercado Pago/banco; confirmar comisiones y flujo.
Contpaqi	Futuro	Exportacion o interfaz, no sustitucion fiscal.
WhatsApp/OCR	Futuro	Solo si se conserva flujo de comprobantes por WhatsApp.
Camaras/reconocimiento	Futuro	Vision posterior, no Sprint 1 ni Sprint 2 inicial.
Kiosko/ATM	Futuro	Depende de hardware y protocolo de integracion.

13. Despliegue requerido

- Frontend Vite compilado y servido por Nginx o plataforma compatible.
- Backend Django con servidor WSGI/ASGI, variables de entorno y HTTPS.
- PostgreSQL administrado para produccion; SQLite solo demo/local.
- Almacenamiento tipo S3 para fotos, responsivas, comprobantes e identificaciones.
- Backups automatizados, logs, monitoreo y proceso de restauracion probado.
- Ambientes separados: local, staging y produccion.

14. Criterios de aceptacion generales

- Un contador puede generar Excel y explicar ingresos, egresos, utilidad y saldos.
- Un cajero procesa pagos sin ver dashboard ejecutivo.
- Un coach puede ver su equipo, formacion, banca y pasar lista.
- Un representante confirma efectivo y consulta adeudos de sus alumnos.
- Un admin puede mostrar fuga potencial cruzando asistencia y cobranza.
- La demo funciona con datos suficientes y pruebas automatizadas pasan.

15. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigacion
Datos sucios de Excel	Retrasa migracion y reportes.	Plantilla, validaciones y piloto por sede.
Efectivo	Fugas persistentes.	Corte diario, responsable, aceptacion y auditoria.
Reglas ambiguas	Sistema correcto tecnicamente pero incorrecto operativamente.	Cerrar reglas de mora, descuentos y topes antes de automatizar.
Menores de edad	Riesgo legal y reputacional.	Permisos, minimo acceso, almacenamiento seguro y consentimiento.
Pagos reales	Dependencia externa.	Sandbox, contrato y pruebas antes de prometer fechas.